



Laboratório de Mecânica

Licenciatura em Física — IFMG campus Ouro Preto



TRILHA DE APRENDIZAGEM

Projeto Executivo

Julio Azevedo

Ouro Preto, setembro de 2026

A Ciência e a Arte

O Pavilhão de Física ao anoitecer. O céu já azul-escuro sobre a serra, uma árvore florida em roxo na frente, e na lateral do prédio uma fileira de janelas acesas. É dentro delas que esta disciplina acontece: às terças, das 20:50 às 22:30, no mesmo laboratório onde a Introdução ao Laboratório acabou de terminar.

A imagem da capa não é decorativa: é a situação da disciplina posta em uma fotografia. **O laboratório é o mesmo; a pergunta mudou.** No turno anterior, alguém aprendeu a medir. Neste, quem entra já sabe medir — e já estudou, em Mecânica I, as leis que explicam por que um carrinho acelera, uma mola estica e um corpo flutua. O que ainda não fez foi o gesto que separa quem conhece uma lei de quem a entende: **pô-la à prova.**

Há uma segunda leitura, mais silenciosa. Uma janela acesa à noite é uma promessa de que alguém, lá dentro, está conferindo alguma coisa. A Mecânica que se estuda no quadro é um conjunto de previsões; a bancada é o lugar onde cada previsão pode falhar. E ela falha: o carrinho chega mais devagar do que a segunda lei diz, a mola deixa de ser linear, a rampa não entrega $g \sin \theta$. Nenhum desses desvios é defeito do experimento. **Cada um é a notícia de uma hipótese que o modelo fez e o mundo não confirmou** — o atrito que foi desprezado, o limite elástico que foi ignorado, o ar que não entrou na conta.

O estudante que entra nesse laboratório no 4.º período recebe, então, uma pergunta de outra natureza: não *quanto deu?*, mas *o modelo que você estudou aguenta o que a bancada vai dizer?* A resposta honesta nunca é “sim” ou “não”. É uma comparação: a previsão, o ajuste, a incerteza dos dois — e, quando não fecham, o nome da hipótese que falhou. E há aqui a dobra que dá razão a este curso: **quem responde é um futuro professor.** Daqui a alguns anos será ele quem mostrará a uma turma que um modelo pode falhar — e que isso não é derrota da Física, é o modo como ela avança.

Bacon disse que só se entende o que se constata; Marie Curie anotou antes de concluir; Guimarães Rosa encheu cadernetas antes de escrever o sertão. Três ofícios, o mesmo dever: o registro vem antes da conclusão.

Ficha catalográfica

DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO (CIP)

A994t

Azevedo, Julio.

Trilhas de aprendizagem no laboratório de mecânica: curso de licenciatura em física / Julio Azevedo. – Versão executiva. – Ouro Preto, MG : IFMG Campus Ouro Preto, 2026.

28 f. : il. color.

Material didático e instrucional – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, Campus Ouro Preto, 2026.

1. Mecânica - Estudo e ensino. 2. Física experimental - Estudo e ensino. 3. Incerteza de medição. 4. Formação de professores de física. 5. Metodologia de ensino - Trilhas de aprendizagem. I. Instituto Federal de Minas Gerais. II. Título.

CDD: 531.078

CDU: 531:37

Classificação provisória, a conferir com bibliotecário antes de qualquer submissão.

SUMÁRIO

NOTA DE LEITURA — para quem é este documento	5
SUMÁRIO EXECUTIVO	6
1. A DISCIPLINA EM UMA PÁGINA	7
2. O ACERVO QUE CRESCE — E O QUE ELE PERMITE PERGUNTAR	9
3. A ANATOMIA DE UMA TRILHA	11
4. AS 13 TRILHAS	14
5. O NIVELAMENTO — O INSTRUMENTAL ANTES DO CONFRONTO	15
6. O ECOSSISTEMA DIGITAL DA LME	17
7. AVALIAÇÃO	18
8. O PROTOCOLO COMUM — PREVISÃO, MEDIÇÃO, DECISÃO	21
9. A TESE — O EXPERIMENTO COMO OBJETO	23
10. ONDE A LME TOCA O CURSO	27
11. COMO ADOTAR O MODELO EM OUTRA DISCIPLINA	28
12. ESTADO ATUAL E PRÓXIMOS PASSOS	29
13. FICHA TÉCNICA	31
ANEXO A — GLOSSÁRIO DE SIGLAS	33
ANEXO B — ENDEREÇOS	34
ANEXO C — A DECISÃO SOBRE O MODELO	35
ANEXO D — ACERVO DE INSTRUMENTOS POR TRILHA	36



NOTA DE LEITURA — PARA QUEM É ESTE DOCUMENTO

Este documento descreve o projeto da disciplina **Laboratório de Mecânica (LME)**, código OPLFISI.6088, do 4.º período da **Licenciatura em Física** do IFMG, *Campus* Ouro Preto. Ele é uma peça só, escrita para quatro leitores diferentes.

À Coordenação e ao Colegiado do curso, ele responde o que a disciplina faz com as suas 30 horas, como se apoia nos seus dois pré-requisitos — a Introdução ao Laboratório (6086) e Mecânica I (6018) — e o que já existe pronto. Acompanha a proposta de ementa v3 e o Plano de Ensino 2026.2-v3, que estão publicados na aba Documentos do site.

Aos estudantes da LME, ele mostra o desenho inteiro antes do primeiro encontro: o que se põe à prova em cada trilha, o que se entrega, quanto vale e por quê. A versão de leitura fica no site da disciplina, em `nidecop-jafb.github.io/lme-oa/projeto/`.

A quem avalia projetos — editais, agências de fomento, bancas —, ele reúne em um só lugar o que costuma ficar espalhado: método, material produzido, estado de execução e a tese pedagógica que sustenta o conjunto.

Aos colegas professores, ele oferece o modelo para reúso. A seção 11 descreve como adotá-lo em outra disciplina, e a resposta curta é que o que se copia não são os experimentos de Mecânica: é a sequência **previsão** → **medição** → **decisão** e a arquitetura de três paradas que a sustenta.

Os números deste documento têm data: **17 de setembro de 2026**. O que estiver escrito como pronto foi conferido no disco e no site nessa data; o que estiver escrito como previsto é previsão, e está marcado como tal.





SUMÁRIO EXECUTIVO

A LME é o segundo laboratório do curso e o primeiro vinculado a uma disciplina teórica: a ementa manda realizar experimentos “em congruência com as disciplinas Mecânica I e II”. Na Introdução ao Laboratório o experimento é **veículo** — mede-se para aprender a medir. Aqui ele é **objeto**: o modelo da Mecânica é posto à prova contra o dado e a incerteza. Essa virada é a tese deste projeto e está na seção 9.

O semestre está organizado em **13 trilhas** — T0A e T0B de ambientação, T01 a T11 de bancada —, agrupadas em **3 temas**. O Tema 0 prepara a entrada; o **Tema 1** (T01 a T05) nivela a turma no tratamento de dados, um capítulo da bibliografia básica por trilha; o **Tema 2** (T06 a T11) segue a sequência de Mecânica I e II — leis de Newton, forças, plano inclinado, colisões e hidrostática. A ordem não é negociável: sem o instrumental do Tema 1, uma discrepância no Tema 2 não distingue modelo errado de medida malfeita.

Toda trilha de bancada repete a mesma sequência: **a previsão do modelo, registrada antes da coleta; a medição com incerteza; o ajuste e a decisão** — o modelo é compatível com o dado, dentro da incerteza? Se não, qual hipótese falhou? Muda o experimento; não muda a pergunta.

Cada trilha é percorrida em **três paradas** — Pré-Lab, Lab e Pós-Lab —, com até **16 objetos de aprendizagem**, os mesmos da Introdução ao Laboratório, adaptados a esta disciplina. A lista canônica vive em código, e dela saem a página do método, a folha de QR e o cartaz.

A dobra da licenciatura ganha aqui uma pergunta a mais: além de *como eu levaria esta medida a uma turma de ensino médio?*, o licenciando responde **como eu mostraria a essa turma que o modelo pode falhar?**

Em 17/09/2026 já existem, publicados e no ar: o site da disciplina, as 13 trilhas planejadas em detalhe, a T0A completa com 5 objetos de aprendizagem, a T0B completa com 9, 13 figuras próprias, os quatro áudios das duas trilhas e a infraestrutura de publicação. As 11 trilhas de bancada estão planejadas e ainda sem material. A primeira aula é em **29/09/2026**.





1. A DISCIPLINA EM UMA PÁGINA

Campo	Valor
Disciplina	Laboratório de Mecânica (LME)
Código	OPLFISI.6088
Curso	Licenciatura em Física — DIAC/OP, matriz 2654
Período	4. ^º
Natureza	Obrigatória, regular
Pré-requisitos	OPLFISI.6086 Introdução ao Laboratório (ILB) · OPLFISI.6018 Mecânica I
Carga horária	30 h — teórica 0 · prática-laboratório 30
Papel do experimento	Objeto — o modelo da Mecânica posto à prova contra o dado e a incerteza
Semestre	2026.2 — terças, 20:50 às 22:30 · 29/09/2026 a 26/01/2027
Local	Laboratório de Mecânica do Pavilhão de Física, logo após a ILB
Encontros	15 de 2 h-aula — 2 de ambientação · 11 de bancada · 2 de fechamento
Avaliação	Pré-Lab 20 % · Lab 40 % · Pós-Lab 40 % (RM 15 % + RC 25 %)
Aprovação	75 % de frequência e 60 % de rendimento
Autor	Julio Azevedo · colaborador: Felipe Beato
Site	nidecop-jafb.github.io/lme-oa/

A pergunta da disciplina é uma só, e não muda de trilha para trilha: o modelo explica o dado, dentro da incerteza?

O que muda é o modelo em teste e o acervo de instrumentos que permite testá-lo. Em quinze encontros, o estudante sai de uma leitura de régua com resolução declarada e chega a duas somas de momento linear comparadas antes e depois de uma colisão — passando, no meio do caminho, pela primeira previsão da segunda lei que ele mesmo registra antes de medir.





Os dois pré-requisitos dizem juntos o que a LME supõe: **quem chega aqui sabe medir e sabe o modelo.** A Introdução ao Laboratório entregou o método de medida; Mecânica I entregou as leis. O que a LME acrescenta é o encontro dos dois — e o critério para decidir quando eles concordam.





2. O ACERVO QUE CRESCE — E O QUE ELE PERMITE PERGUNTAR

Um laboratório de ensino não tem tudo, nem tudo ao mesmo tempo. A LME divide o laboratório com a Introdução ao Laboratório, que o ocupa no horário anterior, e herda dela o princípio de organização: **o acervo entra em camadas, e nenhuma camada abandona a anterior.** Quem chega à T11 mede com régua, paquímetro, balança, cronômetro, sensores, dinamômetro e manômetro, e trata os dados com todas as ferramentas do Tema 1.

Mas aqui a camada nova não acrescenta só um instrumento. Ela acrescenta **uma pergunta que se pode fazer ao modelo.**

Trilhas	Instrumentos que entram	Forma da tabela de coleta	Produto do tratamento
T0A · T0B	Reconhecimento do acervo · régua, trena, balança, padrões do SI	Caderno de laboratório · grandeza, valor, unidade e potência de dez	Registro rastreável e ordem de grandeza estimada antes da medida
T01 · T02	Régua, paquímetro, micrômetro · balança digital, cronômetro	Uma leitura por instrumento · uma coluna repetida	Um número com incerteza, propagada até a medida indireta
T03	Cronômetro e contador, em ensaios com muitas repetições	Coluna longa → tabela de frequências	Um histograma, com média e desvio padrão
T04 · T05	Trilho, sensores fotoelétricos · pêndulo, massas	Duas grandezas, relação linear ou não	Uma curva ajustada, linearizada quando preciso





Trilhas	Instrumentos que entram	Forma da tabela de coleta	Produto do tratamento
T06 a T09	Carrinho, roldana, máquina de Atwood · dinamômetros, molas · planos de atrito, tubo com fluido · plano inclinado	Uma grandeza contra outra, com a previsão do modelo escrita antes	Uma decisão: o ajuste é compatível com a previsão?
T10 · T11	Dois carrinhos com para-choques, sensores duplos · manômetro em U, corpos imersos	Antes e depois · profundidade e pressão, volume e empuxo	Uma decisão sobre o que se conserva e o que a lei prevê

A coluna da direita é a que importa para quem lê este documento de fora. O produto do tratamento **muda de natureza** ao longo do semestre: começa como um número, vira uma curva e termina como um juízo sobre uma lei. No Tema 1 o estudante responde *quanto vale e com que forma*. No Tema 2 responde *esta lei se sustenta nos meus dados — e, se não, por quê?*

A lista de instrumentos é **proposta**: cada trilha só vai à bancada depois de o seu Inventário de Equipamento ser conferido contra o acervo real do laboratório. O Anexo D traz a lista completa, trilha a trilha.





3. A ANATOMIA DE UMA TRILHA

Uma trilha é o percurso completo de um experimento, da previsão escrita em casa até o relatório que decide sobre ela. São três paradas, e elas existem porque o tempo de bancada é curto e dividido: os 100 minutos do encontro, num laboratório que acabou de sair de outra turma, precisam ser gastos **medindo**, e não descobrindo o que se ia testar.

Parada	Quando	Para quê
Pré-Lab	Em casa, antes do encontro — 20 min	Ler o Texto Temático, escrever o que o modelo prevê , conferir o inventário e o checklist de segurança; laboratório virtual quando indicado
Lab	Na bancada, com o professor — 100 min	Montar, medir e registrar o dado bruto, com a previsão já anotada no Roteiro de Bancada
Pós-Lab	Depois do encontro — 40 min	Tratar os dados, ajustar e confrontar com a previsão : o modelo explica o dado?

3.1 Os 16 objetos de aprendizagem

A disciplina usa os **16 tipos de objeto de aprendizagem (OA)** da Introdução ao Laboratório, distribuídos pelas mesmas três paradas. Os tipos são os mesmos; o conteúdo de cada um é escrito para a LME. A lista descreve **a disciplina**, não uma trilha: cada trilha publica o que a sua natureza pede, e nenhuma publica os dezesseis.





Parada	Passos do percurso	Apoio
Pré-Lab	PP Ponto de Partida · MD Resumo em Áudio · TT Texto Temático · SM Simulações · TN Testinho	CD Cartões Didáticos · MC Mapa Conceitual · IE Inventário de Equipamento · CS Checklist de Segurança
Lab	RB Roteiro de Bancada · AP Apresentação do Lab · IG Infográficos de Bancada · PR Provinha	—
Pós-Lab	RM Relatório Mínimo · RC Relatório Completo	DX Desafio Pedagógico

Três observações que evitam mal-entendidos de leitura:

Na LME, a previsão entra na sequência. A ordem recomendada do Pré-Lab é áudio, cartões, Texto Temático, Roteiro e Apresentação — e então a **previsão escrita**, antes da ficha de preparação. Quem chega à bancada sem ela não tem o que testar.

A T0A é exceção de trilha, não de disciplina. Por ser encontro de ambientação, em que não se mede nada, ela entrega **cinco** dos dezesseis — Texto Temático, Resumo em Áudio, Cartões Didáticos, Roteiro de Bancada de reconhecimento e Apresentação — e não tem Pós-Lab.

A lista canônica vive em código, não em prosa. Ela está em `me-todo_estudo.py`, a mesma fonte da Introdução ao Laboratório, e é dela que saem a página do método no site, a folha de QR e o cartaz. O método descrito ao estudante no celular, na parede e no papel é literalmente o mesmo texto.

3.2 O Texto Temático: três eixos e um destino

O Texto Temático é a peça mais longa do Pré-Lab e a que carrega a identidade do projeto. Cada tópico integra **simultaneamente** os três eixos da Licenciatura, adaptados à LME.

Eixo Didático — como o licenciando levaria aquilo a uma escola e, na LME, **como mostraria a uma turma que o modelo pode falhar**.

Eixo Histórico-Cultural — Ouro Preto, a Escola de Minas, o Quadrilátero Ferrífero, aplicados à história de como as leis da Mecânica foram postas à prova, e não só enunciadas.





Eixo Metrológico — incerteza, resolução, rastreabilidade e o Sistema Internacional de Unidades: o vocabulário sem o qual nenhuma decisão sobre o modelo se sustenta.

E cada tópico fecha com um parágrafo curto de **destino do modelo** — onde a Mecânica testada na bancada decide algo fora do laboratório, no Quadrilátero Ferrífero: a força para acelerar uma vagoneta, a constante das molas de uma peneira vibratória, o atrito numa correia transportadora, a pressão na base de uma barragem de rejeito. Na Introdução ao Laboratório a mineração era o destino da *medida*; aqui é o destino do *modelo*. Nunca é conteúdo obrigatório da medição.

Sofia e Pedro, os protagonistas das trilhas do ecossistema, aparecem como **a turma de ensino médio que o licenciando imagina** — nunca como os estudantes da LME, que são adultos e futuros professores.

Cada trilha carrega ainda **três epígrafes** — uma de pensador, que abre o Texto Temático; uma de cientista, que abre o Roteiro de Bancada; e uma de artista, que fecha a trilha na seção Ciência e Arte. Na T0A são Bacon, Marie Curie e Guimarães Rosa; na T0B, Pascal, Fermi e o filme *Powers of Ten*, de Charles e Ray Eames.

3.3 O Roteiro de Bancada

O Roteiro de Bancada é o documento que vai para a mesa e volta com os dados. É a peça de maior peso avaliativo da trilha (40 %), e o que se avalia nele não é o acerto do resultado: é a conduta de segurança, a montagem, o registro completo e legível dos dados e a reprodutibilidade.

Na LME, o Roteiro de Bancada tem uma ordem que não se inverte: **a previsão vem antes, datada; o dado bruto vem durante, com as condições da medida; a decisão vem depois**. E uma regra que vem da Introdução ao Laboratório: o dado bruto não se apaga nem se corrige — anota-se ao lado. Uma previsão reescrita depois da coleta deixa de ser previsão, e o teste do modelo perde o objeto.





4. AS 13 TRILHAS

Tema	Nome	Trilhas	O que o estudante é capaz de fazer ao terminar
0	Boas-vindas	T0A Primeiros Passos no Laboratório · T0B A Régua do Mundo	Entrar na bancada com segurança, registrar de forma que outra pessoa reproduza e expressar qualquer grandeza no SI com a ordem de grandeza esperada anotada antes da coleta
1	Entendendo as medidas	T01 Como Medir as Coisas · T02 Lidando com a Incerteza · T03 Achando o Padrão na Bagunça · T04 Interpretando Linhas Retas · T05 Analisando Linhas Tortas	Transformar um conjunto de medidas repetidas em uma curva ajustada — linear ou não — com parâmetros acompanhados de incerteza, em tabela e gráfico
2	Brincando com Forças e Movimentos	T06 Leis de Newton · T07 Pesando, Puxando, Empurrando e Esticando · T08 Lixando e Voando: Atrito e Arrasto · T09 Subindo e Descendo em Rampas e Ladeiras · T10 Trombadas e Batidas · T11 A Física da Água Parada: Pressão e Empuxo	Registrar a previsão de um modelo da Mecânica, medi-la, ajustar os dados e decidir, com base na incerteza, se o modelo explica o fenômeno — nomeando a hipótese que falhou quando não explica

O critério de agrupamento é declarado: **o Tema 1 segue os capítulos de LIMA; ZAPPA (2014)**, um por trilha, e **o Tema 2 segue a sequência de Mecânica I e II**, na ordem dos roteiros do Laboratório Virtual da UFC e de CAMPOS; ALVES; SPEZIALI (2008). Três passagens merecem destaque.

A T0B já pratica a tese, antes de qualquer instrumento de Mecânica. O seu terceiro tópico se chama *a estimativa como primeiro modelo*: antes de medir, o estudante estima a ordem de grandeza e escreve por quê. É a previsão em forma mínima — e a epígrafe do Roteiro de Bancada é a de Fermi, que estimou a energia de uma explosão com pedaços de papel soltos ao vento.

T04 e T05 são a ponte. A reta ajustada da T04 e a curva linearizada da T05 são o último instrumental do Tema 1 e o primeiro do Tema 2. Até aqui o estudante perguntava ao dado qual curva ele escolhe; a partir da T06, **o modelo diz a curva antes** e o dado responde se aceita.

T09 transforma uma falha do modelo em medida. A aceleração no plano inclinado raramente é $g \sin \theta$. Em vez de tratar a diferença como erro, a trilha a usa: a discrepância entre o previsto sem atrito e o medido **estima o coeficiente de atrito**. É a passagem que resume a disciplina — o modelo que falha, quando a falha é bem medida, ensina mais do que o modelo que acerta.





5. O NIVELAMENTO — O INSTRUMENTAL ANTES DO CONFRONTO

Um terço do semestre é gasto em tratamento de dados antes de a Mecânica entrar. Isso pode parecer desvio numa disciplina que existe para testar leis. É o contrário: é a condição para que o teste signifique alguma coisa.

A razão é operacional. Quando a aceleração medida não bate com a prevista, há duas explicações possíveis: **o modelo não vale ali, ou a medida está mal feita**. Só quem sabe estimar e propagar incertezas, ajustar uma reta e ler o seu coeficiente com unidade e dúvida consegue separar uma coisa da outra. Sem esse instrumental, toda discrepância vira “erro experimental”, e o modelo nunca chega a ser testado.

E há uma razão de turma. Parte dos estudantes cursou a Introdução ao Laboratório antes da sua reformulação, quando propagação de incertezas e ajuste de curvas não eram tratados de modo sistemático. O Tema 1 **nivela** todos no mesmo instrumental, na mesma nomenclatura, a partir do mesmo livro-base.

A sequência do Tema 1 tem uma progressão própria:

T01 — o número. Ler cada instrumento com o dígito duvidoso e escrever o resultado com os algarismos significativos que a resolução permite.

T02 — a dúvida. Incertezas de tipo A e B, propagadas até uma medida indireta: (valor $\pm$ incerteza) unidade.

T03 — o padrão. Uma coluna longa de repetições vira histograma, média e desvio padrão — e o estudante reconhece a forma do acaso.

T04 — a reta. Duas grandezas, um gráfico, mínimos quadrados, e um coeficiente angular com significado físico e incerteza.

T05 — a curva. Relações de potência e exponenciais, linearizadas em escala logarítmica, com expoente e coeficiente extraídos com incerteza.

O Fechamento 1 (E8, 17/11) devolve os relatórios do Tema 1 **antes** de a Mecânica começar. O erro corrigido ali é o que não se repetirá no Tema 2, onde custaria uma decisão errada sobre uma lei.

5.1 Segurança e inventário: pré-condição, não etapa

A Mecânica traz riscos que a Introdução ao Laboratório não tinha: **massas suspensas, molas tensionadas, carrinhos em trilho, colisões e fluido na bancada**. Segurança entra, por isso, como pré-condição de bancada, em duas





peças do Pré-Lab — o **Inventário de Equipamento (IE)**, com nome, função e menor divisão de cada instrumento, e o **Checklist de Segurança (CS)**, com os cuidados e os equipamentos de proteção individual da prática.

Duas regras próprias da LME. **Sem inventário, sem aula:** nenhuma trilha vai à bancada sem o IE conferido contra o acervo. E **o laboratório é compartilhado:** a LME entra logo depois da ILB, e as suas montagens são conferidas no início do encontro e desmontadas ao final. O termo de segurança é assinado na T0A e é pré-requisito da bancada da T01.





6. O ECOSISTEMA DIGITAL DA LME

Todo o material da disciplina é digital por padrão e impresso por exceção. O que vai para a bancada se imprime; o resto vive no site, aberto, sem senha e sem plataforma intermediária.

O site. `nidecop-jafb.github.io/lme-oa/` é a porta de entrada. O índice lista as trilhas em sanfona, cada uma abrindo para os seus objetos de aprendizagem; há ainda as páginas de Documentos (PPC, matriz, ementa, plano e regulamento), Agradecimentos, instalação, sugestões e este Projeto. O site é um aplicativo instalável: quem abre no celular pode adicioná-lo à tela inicial, com ícone próprio.

O trilho de sete abas. Todo objeto de aprendizagem digital carrega a mesma navegação lateral, na mesma ordem: Site, Método, Documentos, Música, Ineditismo, Créditos e Referência. O conteúdo dessas abas tem fonte única em código; nenhuma é escrita à mão no HTML.

Cabeçalho e rodapé são padronizados por script. O cabeçalho traz o prisma da Licenciatura, a marca da LME, o código e o título da trilha, o selo do objeto e uma linha de orientação com instrução, tempo e parada. O rodapé traz IFMG e NIDEC, o link de Agradecimentos, a linha institucional e o contador de acessos da página. Nada disso é escrito à mão.

Identidade visual. Verde-quadro #3E8E5A e azul-aço #7FB2D6, a paleta da Licenciatura, com a marca própria da disciplina — **um pêndulo simples sobre uma régua graduada**: o modelo e a medida no mesmo desenho.

Laboratórios virtuais. O Laboratório Virtual de Física da UFC, as animações de V. Vaščák e as simulações PhET da University of Colorado Boulder são gratuitos e sem cadastro. Entram no Pré-Lab, para preparar a montagem, e no Pós-Lab, para repetir ou estender a coleta — e servem ao licenciando como recurso para a escola sem laboratório.

O que ainda não existe. Não há coletor de respostas por matrícula na LME, nem a página Minhas Entregas: os dois dependem da turma atribuída no sistema acadêmico e serão herdados do que já roda nas disciplinas do curso técnico. Até lá, os relatórios são entregues pelo canal divulgado no site na TOA.





7. AVALIAÇÃO

Parada	Peso	Instrumento	O que se avalia	Devolutiva
Pré-Lab	20 %	Ficha de preparação do Texto Temático: previsão do modelo, conferência do Inventário de Equipamento e do Checklist de Segurança	Preparo — não o acerto da previsão	Na abertura do encontro
Lab	40 %	Roteiro de Bancada preenchido, com a previsão, os dados brutos e o registro do procedimento	Conduta de segurança · montagem · registro completo dos dados · reprodutibilidade	Ao final do encontro
Pós-Lab · RM	15 %	Relatório Mínimo — 1 página, digital, até 1 dia após a prática	Dado bruto completo · cálculo visível · resultado como (valor $\pm$ incerteza) unidade	No encontro seguinte





Parada	Peso	Instrumento	O que se avalia	Devolutiva
Pós-Lab · RC	25 %	Relatório Completo — digital, até 6 dias após a prática	Incertezas e sua propagação · tabelas e gráficos · ajuste linear ou não linear · confronto do modelo com o dado · estrutura e redação	No fechamento do Tema

Os pesos valem das trilhas T01 a T11. **T0A e T0B são encontros de ambientação, sem nota:** cobra-se a presença e, na T0A, o termo de segurança assinado. Quem faltar em 29/09 assina o termo antes de 13/10, com a monitoria.

Três decisões de desenho merecem justificativa.

Errar a previsão não tira nota; deixar de decidir, sim. A ficha do Pré-Lab avalia o preparo, não o acerto. Uma previsão errada, honestamente registrada e depois confrontada com o dado, é exatamente o que a disciplina quer produzir. O que o Relatório Completo cobra é a **decisão**: o ajuste é compatível com a previsão dentro da incerteza? Se não, qual hipótese do modelo falhou? Um relatório que não responde isso não terminou.

O peso maior está na bancada. São 40 % para o Roteiro de Bancada. É na bancada que acontece o que só acontece ali: relatório se refaz, medida perdida não se recupera. Dar peso ao registro é dar peso ao dado — e à previsão escrita antes dele.

São dois relatórios, com prazos deliberadamente desiguais. O Relatório Mínimo tem uma página e vence em um dia: existe para impedir o dado de esfriar. O Relatório Completo vence em seis dias e é onde entram o ajuste, o confronto e a decisão. Os fechamentos **E8 (17/11)** e **E15 (26/01/2027)** devolvem os relatórios de cada tema, com reapresentação da análise corrigida; o E15 inclui a recuperação, aplicada sobre o confronto entre modelo e dado a partir de um conjunto de dados fornecido.





Aprovação: **75 % de frequência e 60 % de rendimento**, conforme o Regulamento de Ensino do IFMG (Resolução n.º 01/2026). Nenhum instrumento isolado ultrapassa 40 %. Exame final em 24 e 25/02/2027. Estudante que perder um encontro de bancada por motivo justificado repõe a coleta com a monitoria, usando o mesmo Roteiro de Bancada; encontro que não ocorrer é repostado nas reservas de 02/02 e 16/02/2027.





8. O PROTOCOLO COMUM — PREVISÃO, MEDIÇÃO, DECISÃO

Se este documento tivesse de ser resumido em uma frase, seria esta: **muda o experimento, não muda a pergunta que se faz ao modelo.**

Toda trilha de bancada repete três passos, na mesma ordem:

1. A previsão do modelo. O que a Mecânica diz que deve acontecer — escrito antes da coleta, com as hipóteses do modelo listadas: sem atrito, massa da polia desprezível, mola dentro do limite elástico, fluido em repouso. É a lista de hipóteses que torna a decisão possível depois.

2. A medição com incerteza. Tabelas e gráficos na nomenclatura da bibliografia básica, com dado bruto na unidade do instrumento e a incerteza declarada. É o instrumental da Introdução ao Laboratório, nivelado no Tema 1.

3. O ajuste e a decisão. Ajuste linear ou não linear, parâmetros com unidade e incerteza — e a comparação com a previsão. **O modelo é compatível com o dado, dentro da incerteza? Se não, qual das hipóteses listadas no passo 1 falhou?**

As três etapas da Introdução ao Laboratório — incerteza, tabela e gráfico, ajuste — não somem aqui: **viram o instrumental** do segundo e do terceiro passos. O que a LME acrescenta é o primeiro passo, e a decisão no fim. A repetição é intencional: onze experimentos diferentes, uma só pergunta a aprender a fazer.

8.1 A decisão tem critério, não opinião

“Deu perto” não é decisão. A comparação entre previsão e ajuste é quantitativa: a diferença entre os dois é confrontada com a incerteza dos dois. A decisão correta nunca é “sim” ou “não” solto; é uma frase de outra natureza — *a aceleração ajustada é compatível com a prevista dentro da incerteza medida, ou não é, e o desvio tem o sentido que o atrito explicaria.* O critério numérico de compatibilidade é conteúdo do Tema 1 e será fixado na Camada 2 da T02, antes de ser usado sem mudança até a T11 (**previsto**). O Anexo C traz o cartão de bancada da decisão.

8.2 Ajuste assistido por inteligência artificial

O ajuste de curvas nesta disciplina pode ser **assistido por inteligência artificial**, a partir da T01, **sempre com conferência do estudante** e com o uso **decla-**





rado no relatório. A conferência tem quatro itens: a **coerência dimensional** do parâmetro; a **ordem de grandeza** do valor, contra o que a montagem permitia; o **comportamento dos resíduos**, que denuncia modelo errado mesmo quando o parâmetro parece razoável; e — o item que é próprio da LME — **se o parâmetro ajustado tem o significado físico que o modelo diz que ele tem.**

Esse quarto item é a tese em miniatura. Um ajuste automático sempre devolve números; só quem sabe o que o modelo afirma consegue perguntar se aqueles números são a grandeza que a lei previa ou um artefato do ajuste.





9. A TESE — O EXPERIMENTO COMO OBJETO

9.1 O problema que ela resolve

Há um modo comum de fazer laboratório de Mecânica: enuncia-se a lei, monta-se o experimento que a “comprova”, mede-se e, no fim, escreve-se uma frase sobre erros experimentais que explica por que o resultado não deu o valor do livro. O experimento vira **ilustração** de uma lei que ninguém pôs em dúvida. A discrepância vira desculpa.

O custo disso é alto, e é pago mais tarde. Um professor formado assim ensina a Física como coleção de verdades confirmadas, e não como o conjunto de modelos que resistiram, até agora, às tentativas de derrubá-los. E diante do aluno que mediu um valor “errado”, ele não tem o que dizer além de “refaça”.

9.2 O que é tratar o experimento como objeto

Na Introdução ao Laboratório, o experimento é **veículo**: mede-se para aprender a medir, e a Mecânica entra porque é o que se consegue medir no 2.º período. Na LME ele é **objeto**: mede-se para **pôr o modelo à prova**. O foco sai do instrumento e vai para a lei.

Isso muda três coisas no desenho da trilha:

Muda a ordem. A previsão vem antes da coleta, escrita e datada, com as hipóteses do modelo listadas. Na Introdução ao Laboratório a previsão era um exercício de preparo; aqui ela é **o objeto do teste**.

Muda o que conta como resultado. O resultado não é o valor medido; é a **decisão** sobre o modelo. Uma trilha em que o modelo falha e a falha é bem explicada é uma trilha bem-sucedida.

Muda o que se cobra do estudante. Não se cobra acerto de previsão — cobra-se o confronto. O critério novo do Relatório Completo é exatamente esse: o ajuste é compatível com a previsão dentro da incerteza? Se não, qual hipótese falhou?

9.3 O ponto exato em que a tese acontece

A tese não é um princípio vago; ela tem dois pontos definidos no material, e é o que a torna verificável.





Ela acontece **no Roteiro de Bancada**, na linha da previsão, antes da primeira medida. Uma previsão escrita depois da coleta não testa nada — e é por isso que o dado bruto não se apaga e a previsão não se reescreve.

E ela acontece **no Relatório Completo**, na seção de decisão, onde a hipótese violada precisa ser nomeada. “O experimento deu errado” não é decisão aceitável; “o modelo sem atrito não explica o dado, e o desvio tem o sentido que o atrito cinético explicaria” é.

9.4 A tese nas trilhas da LME

O Tema 2 foi desenhado para que cada trilha ponha à prova um modelo de modo diferente — e é nos exemplos que a tese deixa de ser afirmação.

T06 — a previsão antes da reta. Pela segunda lei, a aceleração do carrinho é proporcional à força resultante. O estudante escreve a reta prevista antes de medir; o ajuste diz se o dado aceita. Quando não aceita, a primeira hipótese a nomear é o atrito que o modelo desprezou.

T07 — o limite de validade. A lei de Hooke é linear, até não ser mais. A trilha não pede para “comprovar Hooke”: pede para localizar, no gráfico, **onde o modelo deixa de valer**. Um modelo com domínio declarado é um modelo compreendido.

T08 — dois modelos, um dado. A velocidade terminal de uma esfera num fluido pode ser descrita por arrasto linear ou quadrático. O estudante não sabe de antemão qual vale: **é o ajuste que decide entre modelos concorrentes**.

T09 — a falha que vira medida. A aceleração no plano inclinado não é $g \sin \theta$. A discrepância, bem medida, estima o coeficiente de atrito. O modelo que falha passa a ser instrumento.

T10 — o que se conserva. Numa colisão inelástica, o momento linear se conserva e a energia cinética não. O estudante compara as duas somas, antes e depois, e decide com a incerteza na mão **o que sobreviveu à batida** — e onde foi parar o que não sobreviveu.

T11 — a lei que mede. Stevin e Arquimedes, verificados por ajuste; e, uma vez aceitos, o coeficiente ajustado dá a densidade do fluido com incerteza. O modelo confirmado vira instrumento de medida.

E a tese já aparece antes da Mecânica: na **TOA**, a previsão entra na sequência de estudo do Pré-Lab; na **TOB**, a estimativa de ordem de grandeza





é tratada como o *primeiro modelo*, escrita antes da medida e confrontada com ela.

9.5 A dobra da licenciatura, com uma pergunta a mais

Na Introdução ao Laboratório, a dobra da licenciatura pergunta como o licenciando levaria aquela medida a uma turma de ensino médio. Na LME ela pergunta mais: **como eu mostraria a essa turma que o modelo pode falhar?**

A pergunta tem resposta técnica, e é por isso que ela ensina. Numa escola sem laboratório, com um carrinho de brinquedo e o cronômetro do celular, a segunda lei também falha — e a turma pode descobrir o atrito sozinha, se o professor souber pedir a previsão antes. O licenciando que viveu isso na LME tem o que levar.

9.6 Três níveis de implementação

Nível 1 — a previsão registrada antes da coleta. Implementado no material publicado: a previsão está na sequência do Pré-Lab da T0A e a estimativa como primeiro modelo, na T0B. Em toda trilha de bancada, a ficha do Pré-Lab e o Roteiro de Bancada terão a linha da previsão. Custo zero de infraestrutura.

Nível 2 — a decisão com critério e a hipótese nomeada. Já é critério do Relatório Completo no Plano de Ensino v3. O critério numérico entra na T02 e a primeira aplicação plena é na T06, em 24/11 (**previsto**).

Nível 3 — a atividade que o licenciando produz. No fecho do semestre, cada estudante entregaria uma proposta de atividade para a educação básica em que **um modelo falha diante da turma**, com a previsão, a montagem acessível e a hipótese que a turma deveria nomear. Proposta a avaliar com a Coordenação; não está no plano de 2026.2.

9.7 O que muda na avaliação

Os pesos são os mesmos da Introdução ao Laboratório — 20, 40, 15 e 25 %. O que muda é **um critério**: o Relatório Completo passa a avaliar a decisão sobre o modelo. É uma mudança deliberadamente pequena: a tese cabe na distribuição de pesos já aprovada e não pede mudança de regulamento.





9.8 Riscos — o que pode dar errado

Culpar o modelo pela medida malfeita. O risco maior. Um estudante sem instrumental atribui ao atrito o que foi erro de leitura. A salvaguarda é o Tema 1 inteiro antes do Tema 2, e o Fechamento 1 entre os dois.

A decisão virar sim ou não. Se o critério não for quantitativo, “compatível” vira opinião. A salvaguarda é o critério fixado na T02 e o Anexo C na bancada.

O tempo de bancada. São 100 minutos num laboratório compartilhado, com montagem conferida no início e desmontada no fim. A previsão mora no Pré-Lab e a decisão no Pós-Lab; na bancada, mede-se.

O acervo. Cada modelo do Tema 2 exige uma montagem que o laboratório pode não ter completa. A salvaguarda é a regra *sem inventário, sem aula* e a conferência trilha a trilha do Anexo D.

9.9 O piloto

O piloto começa sem custo adicional: **T0A e T0B**, nos encontros de 29/09 e 06/10, com o nível 1 publicado. O que se observa nelas — se o estudante escreve a previsão antes, e se a estimativa da T0B é confrontada com a medida ou apenas corrigida — decide como a linha da previsão entra na ficha do Pré-Lab a partir da T01, em 13/10. A avaliação é qualitativa e cabe em uma página de registro do professor.





10. ONDE A LME TOCA O CURSO

10.1 Mecânica I e II

A ementa da LME é, antes de tudo, uma declaração de vínculo: experimentos “em congruência com as disciplinas Mecânica I e II”. É o vínculo que dá à LME o seu objeto. As leis de Newton, as forças, o plano inclinado, as colisões e a hidrostática do Tema 2 seguem a sequência dessas disciplinas; o estudante chega à bancada tendo visto a lei no quadro e sai tendo visto onde ela vale e onde não vale.

A proposta de ementa v3, em análise pela Coordenação, torna esse vínculo explícito: realização de experimentos “nos quais o modelo teórico é confrontado com o dado experimental”. Até a aprovação, vale a ementa em vigor do PPC.

10.2 A Introdução ao Laboratório

A ILB é pré-requisito, e a relação entre as duas é a inversão que este documento enunciou: lá, veículo; aqui, objeto. As duas dividem o laboratório, em horários seguidos, e dividem a infraestrutura digital — os mesmos 16 tipos de objeto, as mesmas três paradas, a mesma paleta. O que não dividem é a pergunta, e é por isso que o material da ILB **se adapta, não se copia**.

10.3 Instrumentação, Prática de Ensino e a escola básica

A pergunta *como eu mostraria que o modelo pode falhar?* é uma antecipação do que as disciplinas de Instrumentação e de Prática de Ensino farão com profundidade. A LME planta essa pergunta no 4.º período, com matéria-prima escrita nos relatórios. O destino declarado está fora do IFMG: estágio, programas de iniciação à docência e residência pedagógica levam esses estudantes a escolas que, na maioria, não têm laboratório — e onde um modelo que falha diante da turma pode ser a aula mais bem-sucedida do ano.

10.4 Matemática e tratamento de dados

Propagação de incertezas, histogramas, mínimos quadrados e linearização em escala logarítmica são conteúdo matemático usado aqui com sentido físico. Há espaço de articulação com as disciplinas de Cálculo e de Estatística do curso; ele não está formalizado e é candidato natural a uma conversa de colegiado.





11. COMO ADOTAR O MODELO EM OUTRA DISCIPLINA

O que se reusa deste projeto não são os experimentos de Mecânica. É a arquitetura. Ela já foi instanciada quatro vezes no mesmo ecossistema — Física Conceitual 1, Física Experimental 1, Introdução ao Laboratório e esta disciplina —, e o que se repete, sem exceção, é isto:

1. Uma pergunta única para a disciplina inteira. Na LME, *o modelo explica o dado, dentro da incerteza?*.

2. Uma sequência que se repete em toda trilha. Aqui, previsão → medição → decisão. Sem uma sequência repetida, cada prática vira um curso curto e nada se acumula.

3. Três paradas por trilha, com a de bancada no meio. O que se faz antes existe para que o tempo do encontro seja gasto no que só acontece no encontro.

4. Uma lista canônica de objetos de aprendizagem, em código. É o que impede que o método descrito no site, no cartaz e no papel se separem com o tempo.

5. Um critério explícito de agrupamento das trilhas. Na LME, a ordem da bibliografia: os capítulos do livro-base no Tema 1 e a sequência de Mecânica I e II no Tema 2.

6. Publicação aberta, sem plataforma. Site próprio, endereço estável, material acessível sem senha.

Para os outros laboratórios da matriz — Oscilações, Ondas e Termodinâmica; Eletromagnetismo; Física Moderna e Ótica — a LME é o modelo mais próximo, porque todos têm a mesma redação de ementa: experimentos em congruência com uma disciplina teórica. Para eles, o que se transfere é a tese: **o experimento como objeto da disciplina teórica**, com a previsão escrita antes e a decisão escrita depois. O custo de entrada é baixo: geradores, publicador, templates e skills de autoria já servem quatro disciplinas.





12. ESTADO ATUAL E PRÓXIMOS PASSOS

12.1 Números em 17 de setembro de 2026

Item	Situação
Ementa	Proposta v3 pronta, em análise pela Coordenação; vale a do PPC até a aprovação
Plano de Ensino 2026.2	v3 pronto, com os 15 encontros datados e 2 reservas
Temas e trilhas	v2 — 13 trilhas em 3 temas
Trilhas com Camada 2 aprovada	2 — T0A (v1) e T0B (v2)
Trilhas de bancada (T01 a T11)	11 planejadas; pastas criadas, sem material ainda
Objetos de aprendizagem publicados	14 — 5 da T0A e 9 da T0B
Figuras próprias	13 — 9 da T0A e 4 da T0B
Epígrafes	6 , nas duas trilhas de ambientação; as demais entram com a Camada 2 de cada trilha
Áudios gravados	T0A: 2 de 2 · T0B: 2 de 2
Site	No ar, com índice, Documentos, Agradecimentos, instalação, sugestões e contador de acessos
Primeira aula	29/09/2026

Os cinco objetos da T0A são Texto Temático, Resumo em Áudio, Cartões Didáticos, Roteiro de Bancada de reconhecimento e Apresentação. Os nove da T0B cobrem as três paradas: Ponto de Partida, Resumo em Áudio, Texto Temático e Testinho no Pré-Lab; Roteiro de Bancada, Apresentação e Provinha no Lab; Relatório Mínimo e Relatório Completo no Pós-Lab.

12.2 O que vem a seguir

Até 29/09 — conferência final das duas trilhas de ambientação e do termo de segurança.

A partir de 13/10 — as trilhas de bancada, na ordem do plano, a começar pela T01. Cada uma exige Camada 2 aprovada e Inventário de Equipamento





conferido antes de qualquer objeto ser gerado; é a regra que protege o material de nascer sem critério.

Até 17/11 — o Tema 1 completo e o Fechamento 1, antes da primeira trilha de Mecânica.

Sem data definida — o critério numérico de compatibilidade (T02), a matriz de música própria da LME, a classificação catalográfica com bibliotecário, o cartaz A3 com QR, a lista de presença e o coletor de respostas por matrícula, que depende da turma atribuída no sistema acadêmico.





13. FICHA TÉCNICA

Projeto: Trilhas de Aprendizagem — Laboratório de Mecânica (LME)

Disciplina: OPLFISI.6088 · Licenciatura em Física · IFMG, *Campus* Ouro Preto

Autoria: Julio Azevedo · **Colaboração:** Felipe Beato

Vínculo institucional: Coordenadoria da Área de Física (CODAFIS) · Núcleo de Inovação e Desenvolvimento de Experimentos Científicos (NIDEC)

Versão: executiva v1 · **Data-base dos dados:** 17 de setembro de 2026

Primeira edição: 2026

Bibliografia básica da disciplina

LIMA, C. R. A.; ZAPPA, F. **Análise de dados para laboratório de física**. Juiz de Fora: UFJF, 2014.

CAMPOS, A. A.; ALVES, E. S.; SPEZIALI, N. L. **Física experimental básica na universidade**. 2. ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008.

SANTORO, A. et al. **Estimativas e erros em experimentos de física**. 2. ed. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2013.

Bibliografia complementar

VUOLO, J. H. **Fundamentos da teoria de erros**. 2. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 1996.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ. **Laboratório virtual de física: mecânica**. Fortaleza: UFC, 2020.

VAŠČÁK, V. **Physics at school**: I. Mechanics. Morávia: Vladimír Vaščák, [20–].

UNIVERSITY OF COLORADO BOULDER. **PhET Interactive Simulations**. Boulder: University of Colorado Boulder, 2002–.

Nota sobre o uso de inteligência artificial. Este projeto e o material didático a que ele se refere foram escritos com assistência de inteligência artificial, sob concepção, revisão e responsabilidade do autor. O mesmo recurso é ensinado aos estudantes como instrumento de ajuste de curvas, sempre com a conferência crítica descrita na seção 8.2 — coerência dimensional, ordem de grandeza, resíduos e significado físico do parâmetro.

Ineditismo. Não se conhece, no ensino de laboratório de Mecânica de cursos de licenciatura em Física, material que reúna simultaneamente: percurso de três paradas por experimento, a sequência previsão → medição → decisão repetida em todas as trilhas de bancada, contextualização em três eixos próprios da licenciatura com destino do modelo, e publicação aberta





do conjunto completo dos objetos de aprendizagem. O projeto é de primeira edição e está aberto a crítica, correção e reúso.





ANEXO A — GLOSSÁRIO DE SIGLAS

Sigla	Significado
AP	Apresentação do Lab — os slides que conduzem os 100 minutos de bancada
CD	Cartões Didáticos — revisão ativa, pergunta de um lado, resposta do outro
CODAFIS	Coordenadoria da Área de Física do IFMG, <i>Campus Ouro Preto</i>
CS	Checklist de Segurança — cuidados e EPI da prática, obrigatório antes da bancada
DX	Desafio Pedagógico — atividade lúdica de fixação, opcional
EPI	Equipamento de Proteção Individual
IA	Inteligência Artificial — assistente de ajuste, sempre com conferência e uso declarado
IE	Inventário de Equipamento — nome, função e menor divisão de cada instrumento
IG	Infográficos de Bancada — painel de consulta visual durante a prática
ILB	Introdução ao Laboratório — OPLFISI.6086, 2.º período, pré-requisito desta disciplina
LME	Laboratório de Mecânica — esta disciplina, OPLFISI.6088
MC	Mapa Conceitual — a rede de conceitos da trilha
MD	Resumo em Áudio — narração ouvida antes da leitura
NIDEC	Núcleo de Inovação e Desenvolvimento de Experimentos Científicos
OA	Objeto de Aprendizagem — cada peça do percurso de uma trilha
PP	Ponto de Partida — diagnóstico respondido antes de estudar
PPC	Projeto Pedagógico do Curso
PR	Provinha — teste curto no fechamento do Lab
RB	Roteiro de Bancada — previsão, dado bruto e procedimento; vai à mesa e volta com os dados
RC	Relatório Completo — ajuste, confronto e decisão; até 6 dias após a prática
RM	Relatório Mínimo — 1 página, até 1 dia após a prática
SI	Sistema Internacional de Unidades
SM	Simulações — exploração virtual antes do gesto real
TN	Testinho — verificação do Pré-Lab, com correção imediata
TT	Texto Temático — a prática explicada por escrito





ANEXO B — ENDEREÇOS

O quê	Onde
Site da disciplina	https://nidecop-jafb.github.io/lme-oa/
Este documento	https://nidecop-jafb.github.io/lme-oa/projeto/
Documentos oficiais (PPC, matriz, ementa, plano, regulamento)	https://nidecop-jafb.github.io/lme-oa/documentos/
Instalar o site como aplicativo	https://nidecop-jafb.github.io/lme-oa/instalar/
Sugestões de aprimoramento	https://nidecop-jafb.github.io/lme-oa/sugestoes/
Agradecimentos · Física e Poesia	https://nidecop-jafb.github.io/lme-oa/agradecimentos/
Trilha T0A — Primeiros Passos no Laboratório	https://nidecop-jafb.github.io/lme-oa/t0a/
Trilha T0B — A Régua do Mundo	https://nidecop-jafb.github.io/lme-oa/t0b/
Laboratório Virtual de Física da UFC	laboratoriovirtual.fisica.ufc.br
Simulações PhET	phet.colorado.edu/pt_BR
Disciplinas irmãs do ecossistema	fc1-oa · fel-oa · ilb-oa , no mesmo domínio





ANEXO C — A DECISÃO SOBRE O MODELO

Cartão de bancada. A previsão vem antes; a decisão vem depois; nenhuma das duas se reescreve.

Momento	O que se escreve	Exemplo
Antes da coleta	O modelo, a previsão e as hipóteses	<i>Pela 2.ª lei, $a = F/m$; sem atrito, polia ideal, fio inextensível</i>
Durante a coleta	O dado bruto, na unidade do instrumento, com as condições	<i>Tempos no fotogate, em s; massa do porta-massas, em g; data e bancada</i>
Depois do ajuste	O parâmetro com unidade e incerteza	<i>($0,82 \pm 0,03$) m/s^2</i>
A decisão	Compatível ou não, dentro da incerteza	<i>Não compatível com a previsão de ($0,98 \pm 0,02$) m/s^2</i>
A hipótese	Qual hipótese do modelo falhou, e se o sentido do desvio a sustenta	<i>O atrito desprezado: o desvio é para menos, como o atrito explicaria</i>

Frases que não são decisão: “o experimento deu errado”; “a diferença se deve a erros experimentais”; “o resultado ficou próximo do teórico”.

Frases que são decisão: “a aceleração ajustada é compatível com a prevista dentro da incerteza medida”; “não é compatível, e o desvio tem o sentido que o atrito cinético explicaria”; “o modelo linear vale até 0,4 N; acima disso, os resíduos crescem de forma sistemática”.

A grafia do SI continua valendo. O símbolo não é abreviação (5 kg, nunca 5 Kg ou 5 kgs), há espaço entre o número e o símbolo, a vírgula é o separador decimal, e o resultado traz valor e incerteza na mesma unidade: ($1,620 \pm 0,005$) m.





ANEXO D — ACERVO DE INSTRUMENTOS POR TRILHA

O acervo é cumulativo: cada trilha acrescenta à anterior, e nada sai da bancada. A lista é **proposta, a conferir no acervo do laboratório**.

Trilha	Instrumentos que entram	Forma da tabela de coleta
T0A	— (reconhecimento do laboratório)	Caderno de laboratório: registro bruto, data, condições
T0B	Régua, trena, balança; padrões e réplicas do SI	Grandeza · valor · unidade · potência de dez
T01	Régua milimetrada, paquímetro, micrômetro	Uma leitura por instrumento, com resolução declarada
T02	Balança digital, cronômetro	Uma coluna repetida — n leituras; valor $\pm$ incerteza e propagação
T03	Cronômetro, contador	Coluna longa → tabela de frequências e histograma
T04	Trilho, sensores fotoelétricos, trena	Duas grandezas (x, y) → gráfico e reta ajustada
T05	Pêndulo, massas, papel log ou escala logarítmica	Duas grandezas com relação não linear → linearização
T06	Trilho com carrinho, roldana, porta-massas, máquina de Atwood	Força × aceleração — o modelo prevê a reta antes da coleta
T07	Dinamômetros, molas, conjunto de massas	Força × deformação — Hooke e seu limite
T08	Blocos de superfícies distintas, plano de atrito; tubo com fluido e esferas	Força normal × atrito · velocidade terminal × raio
T09	Plano inclinado com transferidor, sensores fotoelétricos	Ângulo × aceleração — confronto com $g \sin \theta$





Trilha	Instrumentos que entram	Forma da tabela de coleta
T10	Trilho com dois carrinhos, para-choques, sensores duplos, balança	Antes e depois — duas somas comparadas dentro da incerteza
T11	Recipiente graduado, manômetro em U, dinamômetro, corpos imersos	Profundidade $\times$ pressão $\cdot$ volume imerso $\times$ empuxo

Nota de viabilidade. A progressão é executável com acervo de laboratório de ensino de graduação e não exige equipamento de pesquisa. As 13 trilhas cabem nos 15 encontros do Plano de Ensino, com duas terças de reserva. Os pontos sensíveis são os do Tema 2 — máquina de Atwood, plano de atrito, tubo com fluido e manômetro em U —, e a conferência contra o acervo real é pré-requisito de cada encontro de bancada.

